Universidad Nacional de Loja

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Estudiante: Santiago Isrrael Robles Abad

Ciclo: 1 A

Materia: Electricidad

Resumen Unidad 1

Semana 5

- En esta última semana vimos un tema que abarca con algunas cosas que ya hemos visto pero a diferencia del resto de semana es que aquí, une dos temas importantes, circuitos mixtos los cuales están en serie y paralelo.
- **En serie:** Para decir que está en serie tienen que haber solo dos conexiones entre el nodo.
- **No está en serie cuando:** Entre los dos elementos y el nodo, hay una tercera rama, no es un circuito en serie.
- **Esta en paralelo cuando:** Dos elementos están conectados entre los mismos dos nodos.
- A continuación, veremos los pasos para resolver un circuito mixto.
- **Paso 1:** Etiquetamos nodos.
- **Paso 2:** Elegimos el par mas alejado de la fuente.
- **Paso 3:** Lo reemplazamos por su equivalente.
- **Paso 4:** Dibujamos la red.
- Y después hacemos una reconstrucción
- **Conversión de fuentes:** Método que permite transformar una fuente real a una equivalente, para poder hacer ese cambio se usa las siguientes fórmulas Is = Vs / Rs y Vs = Is * Rs, manteniendo siempre el mismo valor en la resistencia.

- En la práctica de esta semana, hicimos los cálculos matemáticos, calculando voltajes, nodos y corrientes. Luego usamos SimulIDE para verificar que los cálculos sean correctos, terminamos armando el circuito en un protoboard. Se comprobó que las leyes de Kirchhoff se cumplen. Demostraron que la suma de voltajes en una malla cerrada es cero y verificaron las corrientes en los nodos.